



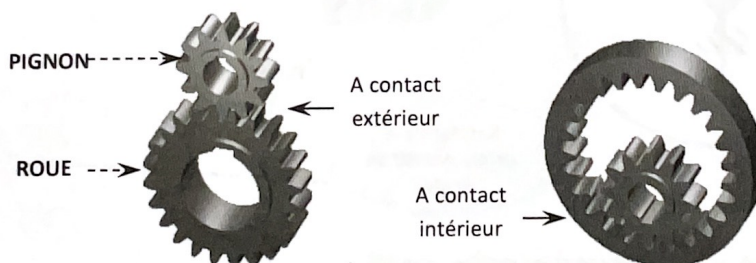
DECOUVERTE DES GRANDEURS MECANIQUES :
SYNTHESE : DETERMINER UN RAPPORT DE
TRANSMISSION PAR ENGRENAGE

Un engrenage est un ensemble de deux roues dentées utilisé pour la transmission de mouvement de rotation et de puissance entre deux arbres.

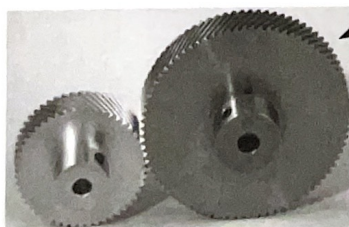
1 ENGRENAGES CYLINDRIQUES A AXES PARALLELES

1.1 Vocabulaire

Engrenages cylindriques à dentures droites :



Engrenages cylindriques à dentures hélicoïdales :



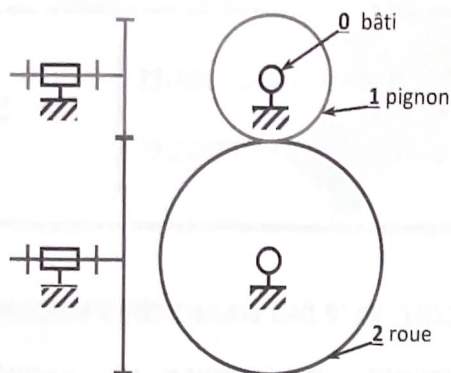
Axes // avec hélice
du pignon à **gauche**
et hélice de la roue
à **droite**.

Axes $\perp$ avec hélice du pignon
à **gauche** et hélice de la roue
à **gauche**.

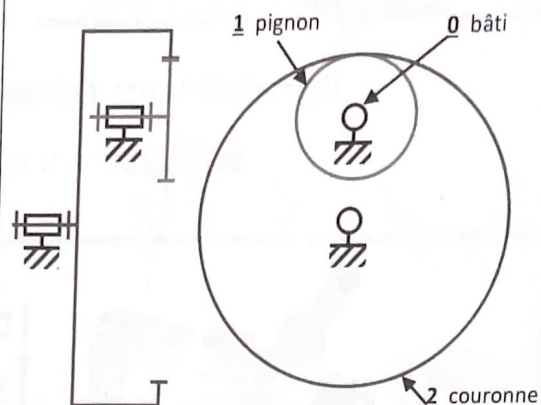


1.2 Représentation

Engrenage à contact extérieur

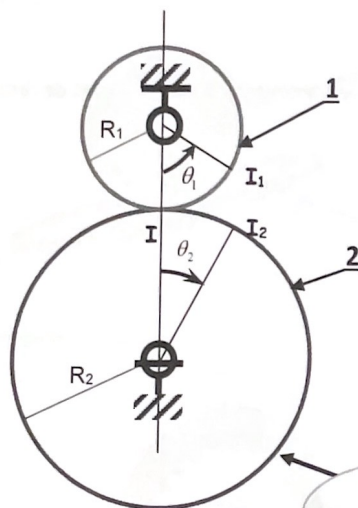


Engrenage à contact intérieur



1.3 Rapport de Transmission

1.3.1 Rapport de transmission d'un engrenage seul



Diamètre primitif (mm)	$d = m \cdot Z$
Module (mm)	m
Nombre de dents	Z
Pas primitif	$p = \pi \cdot m$

Pour pouvoir engrener, deux pignons doivent avoir le même module.

Représente le cercle primitif de la roue

Cercle de tête

Cercle primitif

Cercle de pied

Dans un engrenage tout se passe comme si les cercles primitifs roulaient sans glisser l'un sur l'autre:

Détermination du rapport de transmission

$$\overline{I I_1} = \overline{I I_2}$$

$$R_1 \theta_1 = -R_2 \theta_2 \quad \theta < 0$$

Dérivé: $R_1 \dot{\theta}_1 = -R_2 \dot{\theta}_2$

$$R_1 \omega_1 = -R_2 \omega_2$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{R_1}{R_2} = -\frac{d_1}{d_2} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$

Rapport des couples

$$P_a = P_b$$

$$C_a \omega_a = C_b \omega_b$$

$$\frac{\omega_b}{\omega_a} = \frac{C_b}{C_a} = \pm \frac{Z_a}{Z_b}$$

$$\frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{C_e}{C_s} = \tau$$

1.3.2 Rapport de transmission d'un train d'engrenages simple

Un train d'engrenage est dit « simple » lorsque tous les pignons qui le constituent ont un axe de rotation fixe.

Pour chaque contact d'engrenage, on écrit la relation des vitesses. On assemble ensuite les relations (produit) afin d'éliminer les vitesses des pièces intermédiaires et obtenir le rapport de réduction global : $\frac{\omega_S}{\omega_E}$

Exemple :

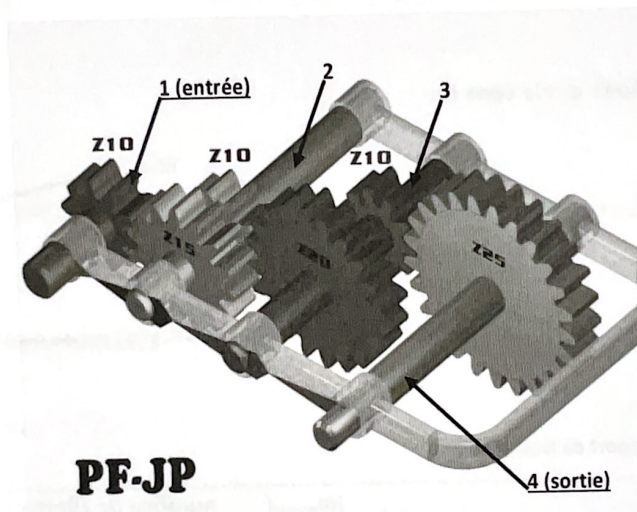
Nombres de dents

$$Z_1 = 10$$

$$Z_2 = 15 ; Z'_2 = 10$$

$$Z_3 = 20 ; Z'_3 = 10$$

$$Z_4 = 25$$



$$\frac{\omega_4}{\omega_3} = \frac{-Z'_3}{Z_4} \Leftrightarrow \omega_4 = \frac{-Z'_3 \cdot \omega_3}{Z_4}$$

$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{-Z'_2}{Z_3} \Leftrightarrow \omega_3 = \frac{-Z'_2 \cdot \omega_2}{Z_3}$$

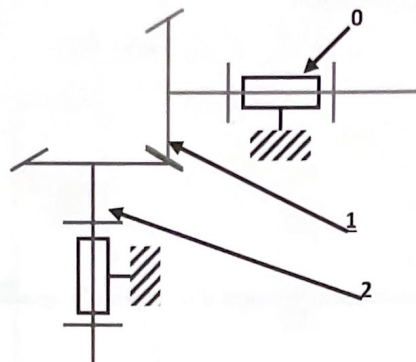
$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{-Z_1}{Z_2} \Leftrightarrow \omega_2 = \frac{-Z_1 \cdot \omega_1}{Z_2}$$

$$\frac{\omega_4}{\omega_1} = \left(-\frac{Z'_3}{Z_4} \right) \left(-\frac{Z'_2}{Z_3} \right) \left(-\frac{Z_1}{Z_2} \right)$$

$$= -\frac{Z'_3 Z'_2 Z_1}{Z_4 Z_3 Z_2} = -\frac{10 \times 10 \times 10}{25 \times 20 \times 15} = -\frac{10 \times 10}{15 \times 50} = -\frac{10}{75} = -\frac{1}{7.5}$$

2 AUTRES ENGRENAGES

2.1 Engrenages coniques :

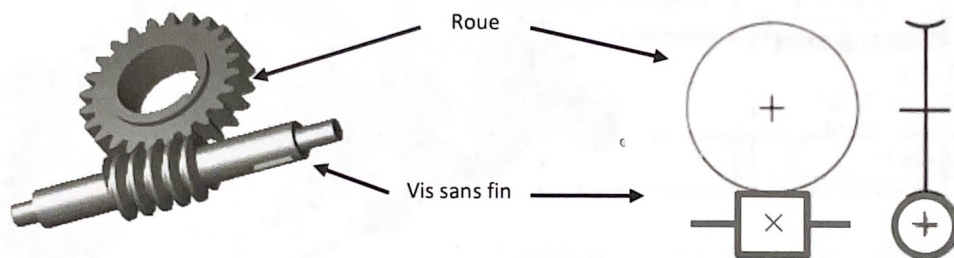


Rapport de transmission :

$$|r| = \left| \frac{\omega_2}{\omega_1} \right| = \frac{Z_1}{Z_2}$$

L'ajout d'une notion de **signe** nécessite d'**orienter** chacun des axes.

2.2 Roues et vis sans fin

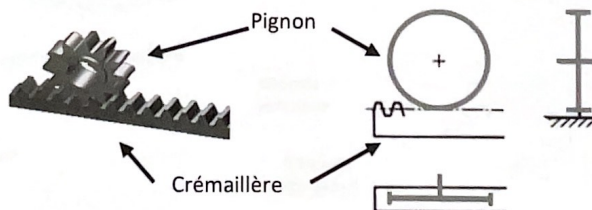


Rapport de transmission :

$$|r| = \left| \frac{\omega_{roue}}{\omega_{vis}} \right| = \frac{\text{nombre de filets de la vis}}{\text{nombre de dents de la roue}}$$

2.3 Pignons – crémaillère

Un engrenage pignon/crémaillère est utilisé pour la transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement de translation ou inversement.



Relation entre la vitesse de la crémaillère et la vitesse de rotation du pignon :

$$V_{\text{crémaillère}} = R_{\text{pignon}} \cdot \omega_{\text{pignon}}$$

R_{pignon} est le rayon primitif du pignon.